



BEGINNER GUIDE

# Next.js 앱 동작 원리

npm run dev부터 localhost:3000까지, 핵심만  
쉽게 이해하기

Web Dev 101



# 이 슬라이드에서 배울 것

npm run dev로 띄운 Next.js 앱이 어떤 원리로 http://localhost:3000 에서 접속되는지, 그 핵심만 짚어봅니다.



## 내장 서버 원리

Next.js가 자체 서버를 가동해 화면을 그려주는 과정을 이해합니다.



## localhost의 의미

localhost가 왜 항상 나 자신의 컴퓨터를 가리키는지 알아봅니다.



## 포트 번호

한 컴퓨터에서 여러 서버를 구분하는 출입구 번호 개념을 배웁니다.



## 배포와 HTTPS

일반 웹사이트는 왜 포트 번호가 안 보이는지 이해합니다.

# Next 앱은 자체 서버를 내장한다



## npm run dev 실행

터미널에서 개발 서버 시작 명령을 실행합니다.



## 내장 서버 가동

Next.js가 자체 서버를 실행해 요청을 대기합니다.



## 브라우저 응답

HTML/CSS/JS를 응답해 화면을 그려줍니다.



### KEY INSIGHT

npm run dev를 실행하면 Next.js가 자체 내장 서버를 가동합니다. 브라우저에서 해당 주소로 접속하면 서버가 HTML/CSS/JS 파일을 응답해 화면을 그려 줍니다. 즉, 별도 웹서버(Apache, Nginx 등) 설치 없이도 바로 개발을 시작할 수 있습니다.



# localhost 란?

localhost는 자기 자신의 컴퓨터를 가리키는 주소입니다.



## 내 컴퓨터

http://localhost:3000 으로 접속한다는 것은 내 컴퓨터에서 실행 중인 Next 서버에 요청을 보낸다는 뜻입니다.

✓ 정상 접속 가능



## 다른 사람 컴퓨터

다른 사람의 컴퓨터에서는 같은 localhost 주소로 내 서버에 접속할 수 없습니다. 각자에게 localhost는 자기 자신을 의미하기 때문입니다.

✗ 접속 불가



즉, localhost는 "나"라는 절대적 자기 지칭 주소이며, 누가 입력하든 각자의 기기를 가리킵니다.



## SECTION 03

# 포트 번호의 역할

한 컴퓨터에서 여러 서버가 동시에 실행될 수 있어, 구분할 출입구 번호가 필요합니다.

내 컴퓨터 (한 대의 서버, 여러 개의 출입구)



< > Next.js 개발 서버

**포트 3000번**

localhost:3000



데이터베이스 서버

**포트 5432번**

localhost:5432



기타 API 서버

**포트 8080번**

localhost:8080

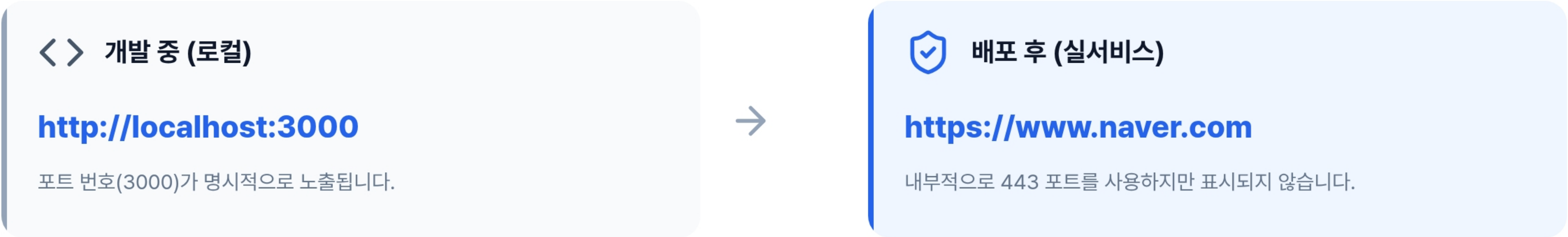


### KEY INSIGHT

포트 번호는 일종의 출입구 번호로, 운영체제가 각 서버에 고유 번호를 할당해 줍니다. 같은 주소(localhost)라도 문(포트)이 다르면 완전히 다른 서버로 연결됩니다.

# 일반 웹사이트는 왜 포트 번호가 안 보일까

네이버, 유튜브 등은 주소만 입력해도 접속됩니다. 브라우저가 자동으로 443 포트를 사용하기 때문입니다.



| 구분              | 프로토콜  | 기본 포트 | 화면 표시       |
|-----------------|-------|-------|-------------|
| 개발 서버 (Next.js) | HTTP  | 3000  | 보임 (:3000)  |
| 일반 웹사이트         | HTTPS | 443   | 숨겨짐 (자동 적용) |

SUMMARY

정리: 오늘 배운 3가지

| 구성 요소     | 의미                            | 예시                  |
|-----------|-------------------------------|---------------------|
| localhost | 내 컴퓨터를 가리키는 주소                | localhost           |
| 3000      | 개발 중 사용하는 포트 번호 (Next.js 기본값) | localhost:3000      |
| 443       | 배포(HTTPS) 시 사용하는 표준 포트        | https://example.com |



**KEY INSIGHT** 결국 localhost:3000은 "내 컴퓨터의 3000번 출입구로 들어간다"는 뜻이며, 배포 단계에서는 표준 포트(443)를 사용하므로 사용자에게는 포트 번호가 보이지 않게 됩니다.



WRAP UP

**localhost:3000 =  
내 컴퓨터의 3000번 문으로  
들어가는 것**

npm run dev · Next.js 내장 서버 · localhost · 포트 번호 · HTTPS 443

>\_ 다음 학습: Next.js 라우팅 구조 이해하기